

מבוא לתקשורת מחשבים

הרצאה 2

המשך OSI Model

1. Physical Layer

נדמה אותה לאוטובוס.

2. Datalink Layer

- נדמה אותה לקטע כביש.
- יש באן הודעות שאפשר לדמות אותם לנוסעים באוטובוס.
- אם האוטובוס עוצר בכמה תחנות צריך לתת שם לכל תחנה.
- האוטובוס נותן שירות של הגנה מתקלות (אם אוטובוס אחד מאחר יגיע אוטובוס אחר).

3. Network Layer

- אבסטרקציה מקצה לקצה – יש לנו קווי אוטובוס ואנחנו רוצים להיות מסוגלים להעביר את הנוסעים לכל מקום.
- המשתמש (השכבה מעל הרשת) לא צריך לדעת את הפרטים של שכבת data link.
- כתובות רשת – ברשת יש הרבה משתתפים וצריך לספק להם שמות, כלומר כתובות רשת. זה נקרא IP Address הנשמרת ב-32 בייטים (4 בתים). בשכבה הקודמת היה כתובות MAC וכאן יש לנו כתובות רשת. אפשר להשוות את זה לכתובת דואר (עיר, רחוב, מס' בית) ומיקוד. מיקוד זה קוד סתום אבל בשביל הדואר זה אומר הנתיב של הדואר. ה-MAC הוא שכבה נמוכה וכתובת הרשת היא משהו שהרשת מסוגלת להבין.
- שכבת הרשת חייבת להיות בתחנות הקצה כי בתחנות הקצה יש את כל המחסנית אבל גם צריכה להיות בראוטרם כי הם יצורים שמדברים עם המטייל בשכבת הרשת.

סוגי רשתות:

- **מיתוג מנות** – בסוג מיתוג זה יש 2 תפקידים:
 - **Routing** – חישוב הנתיבים של הפקטות בעזרת טבלאות הניתוב routing table.
 - **Forwarding** – קידום הפקטות ברשת.
- **מיתוג מעגלים** – כאן זה סיפור יותר מסובך. יש 2 תפקידים שונים ששכבת הרשת מספקת:
 - **Data plane** – אחראית לשינוע האינפורמציה.
 - **Control plane** – אחראית ליצירת השיחה (כמו בדוגמת המרכזנית). הרשת יכולה לשנות את המצב state שלה. כשאנחנו עושים מיתוג מנות אז המצב של רכיבי הרשת לא משתנה – מגיעה פקטה ומעבירים אותה. לעומת זאת במיתוג מעגלים אנחנו צריכים לייסד מעגל, לסדר את המתגים בדרך כדי שיתקיים הקישור (פיזי או וירטואלי) ובכך אנחנו משנים את המצב של המערכת. יש שני מצבים:
 - state-full – זה סיפור כי הרכיבים ברשת צריכים לזכור מה קורה.
 - state-less – מקרה פחות מסובך כי אנחנו מעבירים את הפקטה ושוכחים ממנה. צריך גם להוריד את הקשר.
- פרוטוקול הרשת נקרא IP.
- שכבה זו אינה מניחה שאיכות הרשת טובה. הוא מניח best-effort – הוא אומר אני לא יודע מה data link מבטיח, מה שהוא משתדל להביא עם זה נעבוד. בראשית האינטרנט היה קשה לספק שירותים עם איכות גבוהה.

4. Transport Layer

- שכבת הרשת לא מתחייבת שהחבילות יגיעו ויכול להיות שהן ילכו לאיבוד בדרך. למשל אם בראוטר אין מקום לאחסן יותר פקטות והפקטה שהגיעה נופלת. לכן שכבת הטרנספורט נותן שירות עם הבטחות יותר מפורשות לגבי איך נראית התקשורת מקצה לקצה.
- **Error control** – תפקיד שכבה זו להחביא שגיאות. שגיאות יכולות להיות:
 - **חבילות שהלכו לאיבוד** – כדי לטפל בכך משדרים מחדש את החבילות.
 - **חבילות כפולות** – מפתחים שיטות זיהוי של שגיאות בחבילות וממספרים אותן כדי להפטר מהכפילויות.

- **חבילות שמגיעות לא לפי הסדר** – ממספרים את החבילות ומסדרים אותם לפי הסדר.
- **Flow control** – המקבל יכול לווסת את קצב השידור של השולח. יש לנו 2 ישויות נפרדות שלא עובדות באותו הקצב ולכן לאפליקציה המקבלת יש אפשרות להודיע לשולח להקטין את הקצב כדי שהאפליקציה המקבלת לא תוצף ותוכל לעבד את הדברים בזמן וגם כדי שהשולח יוכל לדעת מה קורה מבחינת הצד המקבל.
- **Multiplexing** – שכבה זו מבחינה בין אפליקציות שנמצאות באותו host. בסוף אנחנו רוצים תקשורת בין אפליקציות ולא בין תחנות. עושים זאת ע"י סיפוק שם מקומי הנקרא מספר port. port מילולית אומר יציאה של switch אבל באינטרנט המס' הוא port וירטואלי. בשפותחים socket, עושים bind וכל socket מקבל port משלו.
- **אבטחה** – מלבד לפרוטוקול הבטוח TCP ישנו פרוטוקול שנקרא UDP. הוא נותן בערך מה שהIP נותן – הוא נותן שאפשר להעביר הודעות מקצה לקצה, לא בטוח שהם יגיעו, אבל נשתדל (מה שנקרא best effort) אבל היתרון של הUDP לIP שהוא מאפשר multiplexing. הודעת UDP לא הולכת רק לhost אלא הולכת לsocket, כלומר לחיבור לאפליקציה.

5. Session Layer

שכבה שמנסה לתת עוד שירותים ברמה יותר גבוהה.

מאפשרת סנכרון בין שני הצדדים.

מאפשרת תנועה מהירה.

תקשורת מתחלקת ל:

- Simplex – תקשורת חד-צדדית
- Duplex – תקשורת דו-צדדית
- Full duplex – יש שני קווים של סימפלקס כל הזמן
- Half duplex – בדומה למכשיר קשר רדיו. התקשורת יכולה לעבור בשני הצדדים אבל לא בו-זמנית. בכל זמן כיוון אחד לכל היותר.

6. Presentation Layer

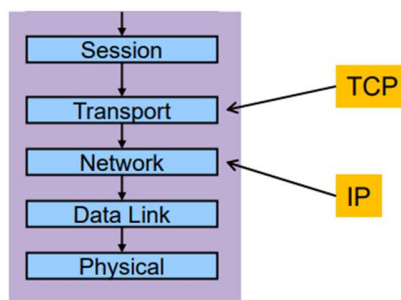
בעבר רצו להצפין בשכבה זו אבל הבינו שבדאי להצפין בשכבה נמוכה ככל האפשר ולכן היום ההצפנה מתבצעת בשכבה 3.

7. Application Layer

זו השכבה שאנחנו מכירים כמו דפדפן אינטרנט, זום, אימייל וכו'. קיימים בשכבה זו מגוון פרוטוקולים כגון FDP (פרוטוקול שקדם לHTTP שהעביר קבצים), SMDP (פרוטוקול שמעביר מילים) ועוד.

5 Layer Model

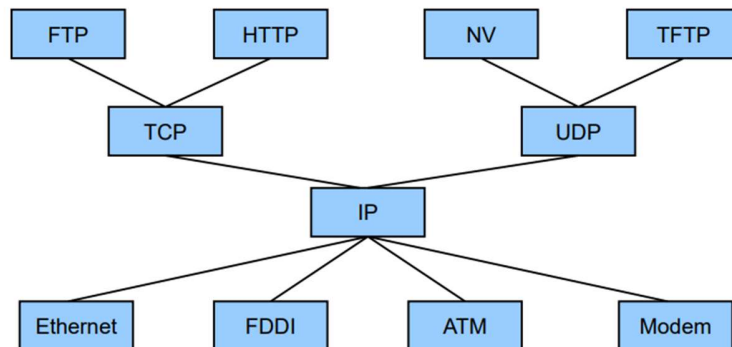
הגיעו למסקנה שהמודל של 7 השכבות הוא ארוך מדי ולכן צמצמו אותו ל5 שכבות: שכבות 5 ו-6 נעלמו.



שכבת הרשת תמיד IP ושכבת הטראנספורט בד"כ TCP (לא בהכרח).

מודל שעון החול

הרעיון של החלוקה רואים כאן והוא נקרא מודל שעון החול:



בשכבת הdata link יכולים להיות כמה לינקים ומעליהם יש המון אפליקציות. ההגדרה של האינטרנט הוא פרוטוקול שמריץ IP, לא משנה מה יש בשכבות האחרות מה שחשוב זה שבשכבה 3 יש IP.

Raw sockets – הם יכולים לשלוח חבילות ישירות.

ראשי תיבות של פרוטוקולים נפוצים

- (T)FTP - (Trivial) File Transfer Protocol
- HTTP - HyperText Transport Protocol
- SMTP - Simple Mail Transfer Protocol
- NTP - Network Time Protocol
- TCP - Transmission Control Protocol
- UDP - User Datagram Protocol
- IP - Internet Protocol
- FDDI - Fiber Distributed Data Interface
- ATM - Asynchronous Transfer Mode